

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

20/08/2021

Dinámica de Firmas

- Hopenhayn (1992): Entry, Exit and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium
- Hopenhayn y Rogerson (1993): Job turnover and policy evaluation: A general equilibrium analysis
- Restuccia y Rogerson (2008): Policy Distort Heterogeneous Establishments

Si hay tiempo repasamos Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004)

Hopenhayn (ECTA 1992): Entry, Exit and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium

Nota: Slides basadas en notas de clases de Chris Edmond y P. Klein

Hopenhayn: Introducción

- Es uno de los modelos más utilizados para estudiar dinámica de firmas.
- Se concentra en equilibrio parcial: precios y salarios dados
- Las firmas son competitivas, no hay interacción estratégica
- Es un modelo de estado estacionario. Existen firmas que entran, crecen, decrecen y mueren, pero la distribución agregada de firmas es estacionaria
- No hay shocks agregados, solo a nivel de la firma

Hopenhayn: Elementos claves

- Existe un continuo de firmas, cada una de medida 0.
- Firmas producen con una tecnología de rendimientos decrecientes a escala
- No hay riesgo agregado
- Existe riesgo idiosincrático: Las productividades de las firmas siguen un proceso de Markov de primer orden
- Existe un costo fijo para entrar y un costo fijo por período para producir

Copenhague: Modelo

- Tiempo discreto
- Precios del bien p y los factores w , se toman como dados
- Los bienes se producen con trabajo n dada una productividad a :
 $y = af(n)$
- Los beneficios estáticos están dados por:
 $\pi(a, p, w) := \max_n [paf(n) - wn - k]$
donde $k > 0$ es el costo fijo por período de producir
- Denotemos con $n(a, p, w)$ al empleo óptimo y $y(a, p, w)$ denote la producción asociada a ese trabajo

Hopenhayn: Modelo

- Supuestos

- ▶ $n(\cdot)$, $y(\cdot)$, $\pi(\cdot)$, son estrictamente crecientes en la productividad
- ▶ Draw de productividad siguen un proceso de Markov de primer orden, con fun. de distrib. $F(a'|a)$ y $F(\cdot|a)$ estrictamente decreciente en a . Esto es, si $a_1 > a_2$ entonces $F(\cdot|a_1)$ tiene dominancia estocástica de primer orden sobre $F(\cdot|a_2)$
- ▶ Las firmas entrantes realizan su draw de productividad a_0 de una distribución separada $G(a)$, y pagan un costo fijo c_e para entrar

- Timing dentro de un período

- ▶ Las firmas incumbentes deciden si quedarse o salir, y las entrantes deciden si entrar o no
- ▶ Las incumbentes que se quedan pagan el costo fijo k , las entrantes pagan el costo fijo c_e
- ▶ Luego de pagar los costos fijos correspondientes, observan el draw de productividad que les tocó

- Normalizamos el valor de una firma incumbente que decide salir a 0

Hopenhayn: Modelo: Problema del Incumbente

- Denote $z = \{p_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$ la secuencia de precios que una firma toma como dados
- Denote $v_t(a, z)$ el valor de una firma incumbente con productividad a
- La ecuación de Bellman es:

$$v_t(a, z) = \pi(a, p_t, w_t) + \beta \max \left[0, \int v_{t+1}(a', z) dF(a'|a) \right]$$

recuerde que el valor de una firma incumbente que decide salir se normalizó a 0

- El valor del cut-off $a_t^*(z)$ tal que las firmas decidan salir si $a_t < a_t^*(z)$ resuelve:

$$\int v_{t+1}(a', z) dF(a'|a^*) = 0$$

Hopenhayn: Modelo: Problema del Entrante

- Entrantes potenciales son ex-ante idénticos
- Pagan un costo fijo c_e para entrar
- realizan el draw de productividad de $G(a)$
- Empiezan a producir el siguiente período
- Denotemos la masa de entrantes $m_t \geq 0$, la condición de libre entrada implica que:

$$\beta \int v_{t+1}(a, z) dG(a) \leq c_e$$

Con igualdad si la masa de entrantes m_t es positiva

- Esta condición nos dice que si $m_t > 0$, el valor esperado de entrar tiene que ser igual al costo de entrar. Si es mayor, seguirían entrando firmas.

Copenhayn: Modelo: Estado Agregado

- Sea $\mu_t(\mathcal{A})$ la medida de incumbentes con productividad $a \in \mathcal{A}$
- $\mu_t(\mathcal{A})$ es la variable de estado de la economía
- $\mu_t(\mathcal{A})$ es endógena y en general evoluciona con la economía

Hopenhayn: Modelo: Ley de Movimiento para μ

- La medida de incumbentes con productividad $a \in [0, a')$ en el período $t + 1$:

$$\mu_{t+1}([0, a')) = \int F(a'|a)I_{[a \geq a_t^*]}\mu_t(da) + m_{t+1}G(a'), \text{ para todo } a'$$

- Note:

- ▶ Como trabajamos con función de probabilidad continua, no podemos definir probabilidades en un punto, sino en un intervalo
- ▶ El primer término $\int F(a'|a)I_{[a \geq a_t^*]}\mu_t(da)$ son los incumbentes en t que deciden seguir operando
- ▶ El segundo término $m_{t+1}G(a')$ son los nuevos entrantes

Copenhayn: Modelo: Oferta y Demanda de la Industria

- La curva de demanda $D(p)$ es exógena
- La oferta de la industria es endógena:

$$Y = \int y(a, p_t, w_t) \mu_t(da)$$

- Los mercados se vacían cuando $D(p_t) = Y$
- Podemos elegir p_t o w_t como numerario, elegimos w_t
- Nosotros nos focalizaremos en equilibrios estacionarios, (p^*, m^*, a^*, μ^*) que corresponden a un estado estacionario del sistema dinámico

Hopenhayn: Modelo: Estática comparativa

- Incremento en el costo fijo de entrar c_e
 - ▶ Incrementa los beneficios esperados descontados
 - ▶ Disminuye el cut-off de salida a^*
 - ★ menos selección, incumbentes tienen más beneficios y más firmas continúan operando
 - ★ aumenta la edad promedio de las firmas
 - ▶ Decrece la masa de entrantes m^*
 - ▶ Decrece la tasa de entrantes/salientes m^*/μ^*
 - ▶ Aumenta el precio p^*
- Efecto ambiguo en la distribución de firmas
 - ▶ Efecto precio: aumento de c_e aumenta $p^* \rightarrow$ incumbentes aumentan $y(a, p^*)$ y $n(a, p^*)$
 - ▶ Efecto Selección: mayor c_e reduce el cut-off de productividad $a^* \rightarrow$ más incumbentes son de baja productividad

Ejemplo Estático

- Se realiza un draw de productividad $a \sim G(a)$ por única vez
- Problema de maximización estática
 $\pi(a, p) := \max_n [pan^\alpha - n - k]$ donde $w = 1$ es el numerario
- Implica demanda de trabajo, producción y beneficios
 $n(a, p) = (\alpha pa)^{\frac{1}{1-\alpha}}$, $y(a, p) = an(a, p)^\alpha$ y
 $\pi(a, p) = (1 - \alpha)\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} (pa)^{\frac{1}{1-\alpha}} - k$

Ejemplo Estático: Condiciones de entrada y salida

- El threshold de productividad a^* es tal que $\pi(a^*, p) = 0$
Todos los $a < a^*$ salen (no entran)
- El valor de una firma está dado por (dado que la productividad no cambia, tampoco lo hacen las decisiones)

$$v(a, p) = \max \left[0, \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \pi(a, p) \right] = \max \left[0, \frac{\pi(a, p)}{1-\beta} \right]$$

- La condición de libre entrada (free entry)

$$k_e = \beta \int v(a, p^*) dG(a) = \beta \int_{a^*}^{\infty} \frac{\pi(a, p^*)}{1-\beta} dG(a)$$

- Con esto tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas (a^*, p^*)

Ejemplo Estático: Implicancias para la selección

- Usando las ecuaciones de beneficio, de libre entrada y la condición de salida de firmas

$$(1 - \beta) \frac{k_e}{k} = \beta \int_{a^*}^{\infty} \left[\left(\frac{a}{a^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} - 1 \right] dG(a)$$

- Aumentos en k_e (o caídas en k) reducen el cutoff a^* e incrementan p^*
 - ▶ Mayores barreras a la entrada debilita la selección de firmas y permite a más firmas menos productivas operar

**Hopenhayn and Rogerson (JPE 1993):
Job Turnover and Policy Evaluation in general
Equilibrium Analysis**

H-R: Motivación

- Se observa magnitudes importantes de creación y destrucción de empleo a nivel de firmas
- Esto es indicio de re-asignación importante de trabajo entre firmas
- Los costos de ajustar empleo puede afectar la dinámica de firmas
- Los costos de ajustar el empleo difieren mucho entre países
- Este paper → ¿Cuál es el efecto de políticas que encarecen el ajuste del empleo?
- Plantean un modelo de dinámica de firmas en equilibrio general
 - ▶ Al ser un modelo de equilibrio general pueden medir bienestar
 - ▶ No analiza transición sólo compara estados estacionarios.
 - ▶ Ojo → pasar de un estado estacionario a otro puede ser muy costoso

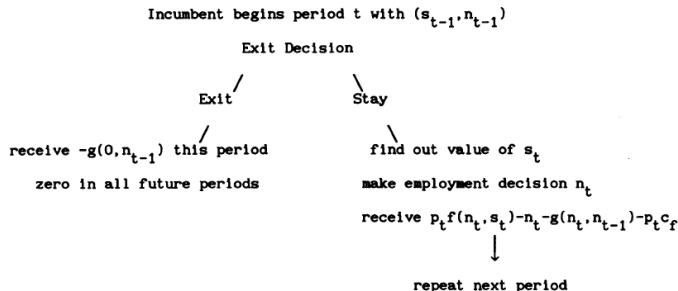
H-R: Motivación

- ¿Cómo afecta un costo de despido al empleo?
 - ▶ Firms despedir menos ante un shock adverso, esperando que la situación mejore
 - ▶ Firms contratan menos ante shocks positivos, hasta ver si es una situación permanente o transitoria
 - ▶ El efecto agregado es ambiguo
- La dificultad de ajustar empleo se traduce en pérdidas de productividad

H-R: Modelo

- Extienden el modelo de Hopenhayn (1992) a equilibrio general
- Analizan el equilibrio estacionario
- En este equilibrio habrá dinámica a nivel de firmas pero las variables agregadas serán constantes
- Producción: $p_t f(n_t, s_t) - n_t - p_t c_f - g(n_t, n_{t-1})$
 - ▶ El salario fue normalizado a 1
 - ▶ s_t es un shock idiosincrático de la firma en el período t
 - ▶ La evolución del shock sigue un proceso de Markov de primer orden de acuerdo a $F(s'|s)$
 - ▶ c_f es el costo fijo de producir en cada período
 - ▶ La función g captura los costos de ajuste de empleo

H-R: Modelo: Timing Incumbentes



- Note que si la firma decide salir no paga c_f
- Si la firma decide quedarse, paga el costo fijo c_f , observa s_t y decide el empleo n_t
- Rol de c_f . Si $c_f = 0$ la firma no sale, sino que produce 0 y espera al próximo período

H-R: Modelo: Entrantes

- Número grande de potenciales entrantes ex-ante idénticos
- Los entrantes pagan un costo fijo c_e
- Luego de pagar este costo el entrante está en la misma posición que un incumbente con $n = 0$
- Los entrantes reciben su s realizando un draw de la distribución ν
- Los draw de cada entrante son independientes
- La distribución de n es la misma cada período y es independiente del número de entrantes
- Todas las firmas maximizan el valor presente descontado del beneficio neto de los costos de entrada.

H-R: Modelo: Preferencias

- Existe un continuo de agentes idénticos. Se distribuyen $U \sim [0, 1]$
- Las preferencias están dadas por: $\sum_{t=1}^{\infty} \beta^t [u(c_t) - v(n_t)]$
- c_t es consumo y n_t es trabajo. $c_t > 0$ y $n_t = \{0, 1\}$
- Los individuos eligen loterías y tiene acceso a un mercado para diversificar el riesgo idiosincrático
- Esto hace que la economía se comporte como si existiera un agente representativo con preferencias:

$$\sum_{t=1}^{\infty} \beta^t [u(c_t) - aN_t]$$

- donde N_t es la fracción de agentes empleados en el período t
- La propiedad de la tecnología se distribuye entre toda la población y los beneficios se distribuyen equitativamente en equilibrio
- La recaudación impositiva se distribuye via lump sum taxes

H-R: Modelo: Equilibrio

- Considere una firma que decide quedarse en el mercado, empleó n trabajadores el período anterior y recibe el shock s . Su función valor es:

$$W(s, n; p) = \max_{n' \geq 0} \{pf(n', s) - n' - pc_f - g(n', n) + \beta \max [E_s W(s', n'; p), -g(0, n')]\}$$

- El valor bruto de una firma entrante es:

$$W^e(p) = \int W(s, 0; p) d\nu(s)$$

- La firma toma 2 decisiones: Empleo $N(s, n, p)$ y quedarse/salir $X(s, n, p)$
- Se toma la convención que $X = 1$ es salir y $X = 0$ quedarse
- El estado de la firma es entonces (s, n) y el de la economía la distribución de las variables de estado para todas las firmas $\mu(s, n)$
- Sea en el momento t μ la masa de incumbentes y M la masa de entrantes
- La transición entre μ y μ' la escribimos como $\mu' = T(\mu, M; p)$

H-R: Modelo: Equilibrio

- Producción Y en un período es:

$$Y(\mu, M; p) = \int [f(N(s, n; p), s) - c_f] d\mu(s, n) \\ + M \int f(N(s, 0; p), s) d\nu(s)$$

- Note que los entrantes pagan c_e pero no c_f
- Los costos de ajuste esperados para una firma con estados (s, n)
 $r(s, n; p) = [1 - X(s, n; p)] \int g(N(s', n'; p), n') dF(s, s') + X(s, n; p) \cdot g(0, n')$
- Integrando para todas las firmas obtenemos los costos agregados $R(\mu, M; p)$
- La demanda de trabajo y los beneficios:

$$L^d(\mu, M, p) = \int N(s, n; p) d\mu(s, n) + M \int N(s, 0; p) d\nu(s) \\ \Pi(\mu, M, p) = pY(\mu, M, p) - L^d(\mu, M, p) - R(\mu, M, p) - Mpc_e$$

- El problema del agente se puede reducir a un problema estático:
 $\max u(c) - aN$ sujeto a $pc \leq N + \Pi + R$
- La solución a este problema es $N = L^s(p, \Pi + R)$

H-R: Modelo: Definición de Equilibrio

Un equilibrio estacionario consiste en un precio para el bien $p^* \geq 0$, una masa de entrantes $M^* \geq 0$ y una medida de incumbentes, μ^* tal que

- $L^d(\mu^*, M^*, p^*) = L^s(p^*, \Pi^*(\mu^*, M^*, p^*) + R^*(\mu^*, M^*, p^*))$
- $T(\mu^*, M^*, p^*) = \mu^*$
- $W^e(p^*) \leq p^* c_e$ con igualdad si $M^* > 0$

H-R: Benchmark

- Producción: sn^θ con $0 \leq \theta \leq 1$
- Costos de ajuste: $g(n_t, n_{t-1}) = 0$
- Ley de movimiento de los shocks: $\log(s_t) = a + \rho \log(s_{t-1}) + \epsilon_t$, $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$, $a \geq 0$ y $0 \leq \rho \leq 1$
- Preferencias: $u(c) = \ln(c)$, $v(n) = An$ con $A > 0$
- Con estas formas funcionales se obtiene que:

$$\log n_t = \frac{1}{1-\theta} (\log \theta + \log p + \log s_t)$$
$$X(s_t, n_t, p) = 1 \text{ si } s_t \leq s^* \text{ para algún } s^*$$

- Note con esto que la cantidad de empleo del período pasado no juega ningún rol
- Usando las 2 reglas de decisión obtenemos:

$$\log n_{t+1} = \frac{1-\rho}{1-\theta} \left(\log \theta + \log p + \frac{a}{1-\rho} \right) + \rho \log(n_t) + \left(\frac{1}{1-\theta} \right) \epsilon_{t+1}$$

H-R: Estática Comparada

- Un incremento de c_f incrementa los precios, el tamaño de las firmas y la tasa de salida de firmas
 - ▶ Si $\uparrow c_f \rightarrow \uparrow s^* \rightarrow \uparrow$ la tasa de salida de firmas $\rightarrow \uparrow$ el tamaño de firmas
 - ▶ Al nivel de precios inicial, ninguna firma querrá entrar $\Rightarrow \uparrow p$
- Un incremento de c_e aumenta los precios y reduce la tasa de salida de firmas
 - ▶ Si $\uparrow c_e \rightarrow$ tiene que aumentar el valor esperado de los beneficios $\rightarrow \uparrow p$ y $\downarrow s^* \rightarrow$ menos entrada y menos salida de firmas

H-R: Calibración

- Largo de un período son 5 años
- θ lo eligen para matchear la participación del trabajo en el ingreso
- β para matchear la tasa de interés
- Dado un valor para θ , si corremos la regresión $\log(n_t) = b + c \log(n_{t-1})$, c es un estimador para ρ y la varianza de los residuos es igual a $\sigma_\epsilon / (1 - \theta)^2$
- Existe un problema de identificación respecto a c_f , c_e y a
 - ▶ Como p y s entran multiplicando en la función objetivo de la firma, uno no puede diferenciar entre un p alto y un valor alto del shock s
- Para solucionar este problema, normalizamos $p = 1$ y elegimos los parámetros restantes para ser consistentes con esto
- c_f y a se eligen para pegarle al promedio del logaritmo del empleo en el cross section y a la tasa de salida cada 5 años
- ν se elige para pegarle a parte de la distribución de firmas por cohorte
- c_e se elige para satisfacer la free entry condition con $M > 0$
- A se elige para producir una ratio de empleo-población de 0.6

H-R: Resultados calibración

A. ESTIMATES DERIVED FROM THE LRD

Serial correlation in log employment (5-year interval, survivors)	.93
Variance in growth rates (log difference, 5-year interval, survivors)	.53
Mean employment	61.7
Exit rate (5-year interval)	37%

B. SIZE DISTRIBUTION FOR FIRMS AGED 0–6 YEARS

Employees	Share of Total Firms
1–19	.74
20–99	.18
100–499	.08
500 +	.01

TABLE 2

A. SUMMARY STATISTICS FOR BENCHMARK MODEL

Average firm size	61.2
Co-worker mean	.747
Variance of growth rates (survivors)	.55
Serial correlation in log n (survivors)	.92
Exit rate of firms	.39
Turnover rate of jobs	.30
Fraction of hiring by new firms	.15
Average size of new firm	7.5
Average size of existing firm	4.9

B. SIZE DISTRIBUTION

	1–19	20–99	100–499	500 +
Firms	.52	.37	.10	.01
Employment	.06	.24	.37	.33
Hiring	.05	.35	.41	.19
Firing	.12	.19	.34	.35
By cohort:				
1 period	.88	.12	.00	.00
2 periods	.54	.45	.01	.00
5 periods	.29	.58	.12	.01
10 periods	.20	.54	.20	.05
Hazard rates by cohort:				
1 period	.75			
2 periods	.32			
5 periods	.15			
10 periods	.10			

H-R: Resultados con costos de ajustes

- Introducimos costos de ajustes en el empleo
$$g(n_t, n_{t-1}) = \tau \cdot \max\{0, n_{t-1} - n_t\}$$
- Por cada trabajador que despide, la firma paga τ
- Un $\tau = 0.1$ equivale a 6 meses de salario. Recordar que un período equivale a 5 años, y que normalizamos $w = 1$

TABLE 3
EFFECT OF CHANGES IN τ (Benchmark Model)

	$\tau = 0$	$\tau = .1$	$\tau = .2$
Price	1.00	1.026	1.048
Consumption (output)	100	97.5	95.4
Average productivity	100	99.2	97.9
Total employment	100	98.3	97.5
Utility-adjusted consumption	100	98.7	97.2
Average firm size	61.2	61.8	65.1
Layoff costs/wage bill	0	.026	.044
Job turnover rate	.30	.26	.22
Serial correlation in $\log(n)$	.92	.94	.94
Variance in growth rates	.55	.45	.39

H-R: Resultados con costos de ajustes

- Cuando $\uparrow \tau$, las firmas crean y destruyen menos trabajo.
- Aumenta la correlación entre el empleo mientras que la transición del empleo (duración) y la varianza de las tasas de crecimiento cae
- El costo de bienestar es grande 2.8% del consumo
- Pérdidas de productividad de 2%
 - ▶ En el benchmark el empleo sólo depende del shock. Con costos de despido, dependen también del empleo del período anterior
- Costos de eficiencia
 - ▶ En el benchmark el PMgL es siempre igual a $1/p$
 - ▶ Una forma de medir mala asignación es medir desviaciones de PMgL
 - ▶ Cuando $\tau = 0.2$ casi 90% firmas tienen una desviación de más de 5% del PMgL

**Restuccia and Rogerson (RED 2008):
Policy Distortions and Aggregate Productivity with
Heterogenous Establishments**

R-R: Motivación

- El modelo neo clásico de crecimiento se usó para entender diferencias en ingresos per capita entre países.
 - ▶ Función de producción con rendimientos constantes a escala
 - ▶ Sin heterogeneidad entre unidades productivas
 - ▶ Resultado: Las diferencias venían explicadas por acumulación de factores y cómo esta acumulación es afectada por los precios agregados
- Este paper incorpora heterogeneidad a nivel de firmas
- Además, distorsiones afectan los precios individuales que pagan las firmas (PMgK y PMgL)
- Estas distorsiones pueden implicar problemas de asignación y pérdidas de productividad
- Incluso sin afectar la acumulación de factores ni los precios relativos, estas distorsiones pueden implicar pérdidas de entre 30% y 50% en TFP

- Ejemplos de distorsiones:

- ▶ Impuestos y subsidios a empresas
- ▶ Mercado de crédito que funcionan mal
- ▶ Leyes de bancarrota
- ▶ Regulaciones en el mercado de producto y en el mercado laboral
- ▶ Corrupción
- ▶ Restricciones al comercio internacional

- Extensión del modelo Neo-Clásico de crecimiento
 - ▶ Heterogeneidad de firmas
 - ▶ Tecnología con rendimientos decrecientes a escala
 - ▶ La productividad de la firma es fija
 - ▶ Probabilidad de salir de la firma exógena
 - ▶ Costos fijos de entrada y de producción
 - ▶ Firms toman el w y el r como dados

R-R: Modelo

● Familias:

- ▶ Existe una familia representativa que vive infinitos períodos
- ▶ Las preferencias de esta familia están dadas por $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t)$
- ▶ Las familias están dotadas de 1 unidad de tiempo cada período y K_0 unidades de capital en el período 0

● Tecnología

- ▶ La unidad de producción es un establecimiento, descrito por su función de producción $f(s, k, n)$
- ▶ La producción combina trabajo n , capital k y tecnología s
- ▶ s variará entre firmas
- ▶ Usan $f(s, k, n) = sk^{\alpha}n^{\gamma}$ con $\alpha, \gamma > 0$ y $0 < \alpha + \gamma < 1$
- ▶ Esta tecnología implica que sin distorsiones todas las empresas usan el mismo ratio k/n y la única diferencia es la TFP
- ▶ Existe un costo fijo de producir c_f medido en unidades del bien de consumo
- ▶ Probabilidad de salir λ es exógena y *i.i.d.*

R-R: Modelo

- Firmas entrantes:

- ▶ Existe un costo fijo c_e de entrada. Luego de pagar c_e la firma conoce su productividad
- ▶ Las firmas entrantes realizan su draw de productividad de la distribución $h(s)$
- ▶ Los draw de productividad son *i.i.d.* entre los entrantes
- ▶ Existe un continuo de potenciales entrantes.
- ▶ Denotemos con E_t la masa de entrantes en el período t

- Asequibilidad en este modelo requiere $C_t + X_t + c_e E_t \leq Y_t - M_t c_f$

- ▶ C_t es consumo agregado
- ▶ X_t es la inversión agregada
- ▶ E_t es la entrada de firmas agregada
- ▶ Y_t es la producción agregada
- ▶ M_t masa de firmas produciendo

- Ley de movimiento del capital $K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + X_t$

R-R: Políticas Distorsivas

- El focus del paper es sobre políticas que crean distorsiones idiosincráticas a nivel establecimiento y causan re-asignación de recursos
- Se asume que cada firma enfrenta un impuesto o subsidio a la producción τ
 - ▶ $\tau > 0$ implica un impuesto
 - ▶ $\tau < 0$ implica un subsidio
 - ▶ $\tau = 0$ implica no distorsiones
- τ se revela junto con la productividad y es constante en el tiempo
- $P(s, \tau)$ probabilidad que una firma de productividad s tenga impuesto τ
- No se impone correlación entre s y τ , pero permiten la posibilidad
- Para un entrante la distribución conjunta de productividad e impuestos es:
 $g(s, \tau) = h(s)xP(s, \tau)$
- Estos impuestos/subsidios pueden no implicar presupuesto balanceado
- Se impone presupuesto balanceado período a período a través de un impuesto/subsidio de suma fija

R-R: Equilibrio

- Nos enfocamos en equilibrio de estado estacionario
- En estado estacionario w y r son constantes
- El stock de capital agregado es constante
- La distribución de firmas es estacionaria (en s y τ)

R-R: Problema del consumidor

- El consumidor maximiza su utilidad a lo largo de su vida sujeto a:

$$\sum_{t=0}^{\infty} p_t (C_t + K_{t+1} - (1 - \delta)K_t) = \sum_{t=0}^{\infty} p_t (r_t K_t + w_t N_t + \Pi_t - T_t)$$

donde p_t es el precio en el período 0 de los bienes en el período t

- Dado que no hay ocio, $N_t = 1$
- Si existe un equilibrio con C y r constante entonces $r = \frac{1}{\beta} - (1 - \delta)$
- Denotamos $R = r - \delta = \frac{1}{\beta} - 1$

R-R: Problema del incumbente

- El problema de contratar k y n para la firma es estático
- La decisión de operar o salir para una firma sólo consiste en ver si $\pi(s, \tau) > 0$ dado que s es constante en el tiempo
- Los beneficios de una firma

$$\pi(s, \tau) = \max_{n, k \geq 0} \{ (1 - \tau) s k^\alpha n^\gamma - w n - r k - c f \}$$

- Las decisiones de capital y trabajo óptima:

$$\begin{aligned}\bar{k}(s, \tau) &= \left(\frac{\alpha}{r} \right)^{\frac{1-\gamma}{1-\gamma-\alpha}} \left(\frac{\gamma}{w} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma-\alpha}} (s(1-\tau))^{\frac{1}{1-\gamma-\alpha}}, \\ \bar{n}(s, \tau) &= \left(\frac{(1-\tau)s\gamma}{w} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} k^{\frac{\alpha}{1-\gamma}}.\end{aligned}$$

- Como la productividad y los impuestos son constantes en el tiempo podemos escribir el valor presente descontado de un establecimiento:

$$W(s, \tau) = \frac{\pi(s, \tau)}{1 - \rho},$$

donde $\rho = \frac{1-\lambda}{1+R}$ es el factor de descuento para un establecimiento

R-R: Problema del entrante

- El valor para una firma que está por entrar es:

$$W_e = \sum_{s, \tau} \max_{\bar{\chi} \in \{0,1\}} \{ \bar{\chi}(s, \tau) W(s, \tau) g(s, \tau) - c_e \}$$

- $\bar{\chi}$ es la decisión de entrada óptima. $\bar{\chi} = 1$ implica entrada
- En un equilibrio con masa positiva de entradas, $W_e = 0$

$$\begin{aligned} \bar{k}(s, \tau) &= \left(\frac{\alpha}{r} \right)^{\frac{1-\gamma}{1-\gamma-\alpha}} \left(\frac{\gamma}{w} \right)^{\frac{\gamma}{1-\alpha-\gamma}} (s(1-\tau))^{\frac{1}{1-\alpha-\gamma}}, \\ \bar{n}(s, \tau) &= \left(\frac{(1-\tau)s\gamma}{w} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} k^{\frac{\alpha}{1-\gamma}}. \end{aligned}$$

R-R: Distribución invariante de establecimientos

- Sea $\mu(s, \tau)$ la distribución de firmas sobre productividades e impuestos

$$\mu'(s, \tau) = (1 - \lambda)\mu(s, \tau) + \bar{\chi}(s, \tau)g(s, \tau)E$$

- La distribución invariante que se corresponde con $E = 1$ es

$$\hat{\mu}(s, \tau) = \frac{\bar{\chi}(s, \tau)}{\lambda}g(s, \tau), \forall s, \tau$$

R-R: Condiciones de vaciado de mercado

$$N(r, w) = E \sum_{(s, \tau)} \bar{n}(s, \tau) \hat{\mu}(s, \tau)$$

- Con esto se puede escribir la condición de libre entrada

$$E = \frac{1}{\sum_{(s, \tau)} \bar{n}(s, \tau) \hat{\mu}(s, \tau)}$$

R-R: Definición de equilibrio

Un equilibrio de estado estacionario con entrada es un salario w , una tasa de interés r , un impuesto de suma fija T , una distribución de establecimientos $\mu(s, \tau)$, una masa de entrantes E , unas funciones valor $W(s, \tau)$, $\pi(s, \tau)$, W_e , funciones de política $\bar{x}(s, \tau)$, $\bar{k}(s, \tau)$, $\bar{n}(s, \tau)$ para establecimientos y niveles agregados de consumo C , y capital K tal que:

- Los consumidores optimizan $r = 1/\beta - (1 - \delta)$
- Establecimiento optimizan, Dados precios las value functions $W(s, \tau)$, $\pi(s, \tau)$, W_e resuelven el problema de la firma con policy functions asociadas $\bar{x}(s, \tau)$, $\bar{k}(s, \tau)$, $\bar{n}(s, \tau)$
- Libre entrada $W_e = 0$
- Vaciado de mercado:
$$1 = \sum_{s, \tau} \bar{n}(s, \tau) \mu(s, \tau)$$
$$K = \sum_{s, \tau} \bar{k}(s, \tau) \mu(s, \tau)$$
$$C + \delta K + c_e E = \sum_{(s, \tau)} (f(s, \bar{k}, \bar{n}) - c_f) \mu(s, \tau)$$
- Restricción del gobierno balanceada: $T + \sum_{(s, \tau)} \tau f(s, \bar{k}, \bar{n}) \mu(s, \tau) = 0$
- La distribución de establecimientos es invariante
$$\mu(s, \tau) = E \frac{\bar{x}(s, \tau)}{\lambda} g(s, \tau) \text{ para todo } s, \tau$$

R-R: Calibración

- Período es un año
- Se matchea una tasa de interés en 4%, lo que implica $\beta = 0.96$
- El grado de rendimientos decrecientes se fija en $\alpha + \gamma = 0.85$
- La división entre α y γ es de acuerdo a la participación del trabajo (2/3) y capital (1/3) en el ingreso
- La depreciación se fija para matchear un ratio inversión-producto de 20%. Esto implica $\delta = 0.08$. Esta elección implica un ratio $K/Y = 2.3$
- Un elemento importante es como discretizar los shocks
 - ▶ El modelo sin distorsiones implica $\frac{n_i}{n_j} = \left(\frac{s_i}{s_j}\right)^{\frac{1}{(1-\alpha-\gamma)}}$
 - ▶ En los datos, el tamaño de firmas varía entre 1 y 10000
 - ▶ Normalizando el shock más bajo a 1, el shock más alto debe ser 3.98
- Se fija $c_f = 0$. Incluso la firma con el shock más bajo produce ($s_1 > 0$)
- El costo de entrada se fija en $c_e = 1$
- Se fija $\lambda = 0.10$

R-R: Calibración Shocks

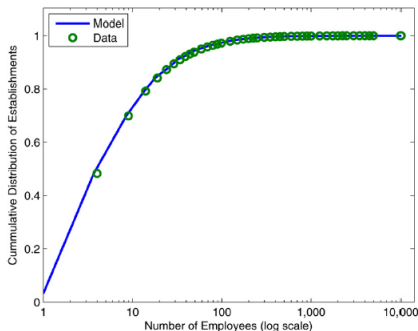


Fig. 1. Distribution of establishments by employment—model vs. data.

- Se discretiza h con 100 puntos para matchear la distribución de firmas de US
- Se crea un grid espaciado logarítmicamente.
- Luego busca los valores de s que se encuentran en cada intervalo de la distribución
- Asigna la probabilidad de cada intervalo de manera uniforme a cada s
- Ejemplo:
 - (i) Tengo datos para valores de empleo 4, 9, 100 con probabilidad 0.7, 0.2, 0.1
 - (ii) Discretizo s en 20 puntos de manera logarítmica
 - (iii) A todos los $s \in [0, 4)$ les asigno probabilidad $0.7/n_{s \in [0,4)}$
 - (iv) A todos los $s \in [4, 9)$ les asigno probabilidad $0.2/n_{s \in [4,9)}$
 - (v) A todos los $s \in [9, 100)$ les asigno probabilidad $0.1/n_{s \in [9,100)}$

R-R: Calibración Shocks

Table 2

Distribution statistics of benchmark economy

	Establishment size (number of employees)		
	< 5	5 to 49	≥ 50
Share of establishments	0.56	0.39	0.05
Share of output	0.08	0.34	0.58
Share of labor	0.08	0.34	0.58
Share of capital	0.08	0.34	0.58
Average employment	2.4	15.5	183.0

- A pesar de que los pequeños establecimientos son más del 50%, sólo contratan 2% del empleo
- Dada la función de producción y la independencia de los exponentes de la f de la productividad, la participación de n , y y k es igual en cada rango de tamaño

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- 2 ejercicios:

- ▶ Distorsiones independientes de la productividad
- ▶ Distorsiones correlacionadas con la productividad: Se pone impuesto a las más mas productivas y se subsidia a las menos productivas
- ▶ En ambos casos se mantiene el nivel de capital agregado constante

¿ Cuál caso creen que tendrá mayores pérdidas de TFP?

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- Distorsiones no correlacionadas con la productividad
 - ▶ Mitad de los establecimientos se les pone un impuesto y a la otra mitad se les da un subsidio.
 - ▶ Consideran casos de impuestos del 10%, 20%, 30% y 40%. El tamaño del subsidio es tal que se mantenga el capital agregado constante (entre 6% y 11%)

Table 3
Effects of idiosyncratic distortions—uncorrelated case

Variable	τ_i			
	0.1	0.2	0.3	0.4
Relative Y	0.98	0.96	0.93	0.92
Relative TFP	0.98	0.96	0.93	0.92
Relative E	1.00	1.00	1.00	1.00
Y_s/Y	0.72	0.85	0.93	0.97
S/Y	0.05	0.08	0.09	0.10
τ_s	0.06	0.09	0.10	0.11

Table 4
Relative TFP—uncorrelated distortions

Fraction of establishments taxed (%):	τ_i			
	0.1	0.2	0.3	0.4
90	0.92	0.84	0.78	0.74
80	0.95	0.89	0.84	0.81
60	0.98	0.94	0.91	0.89
50	0.98	0.96	0.93	0.92
40	0.99	0.97	0.95	0.94
20	1.00	0.99	0.98	0.97
10	1.00	0.99	0.99	0.99

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones

- Distorsiones positivamente correlacionadas con la productividad
 - ▶ Mitad de los establecimientos menos productivos se le da subsidio mientras que a la mitad más productivos se les pone un impuesto

Table 5
Effects of idiosyncratic distortions—correlated case

Variable	τ_t			
	0.1	0.2	0.3	0.4
Relative Y	0.90	0.80	0.73	0.69
Relative TFP	0.90	0.80	0.73	0.69
Relative E	1.00	1.00	1.00	1.00
Y_S/Y	0.42	0.67	0.83	0.92
S/Y	0.17	0.32	0.43	0.49
τ_S	0.40	0.48	0.52	0.53

Table 6
Relative TFP—correlated distortions

Fraction of establishments taxed (%):	τ_t			
	0.1	0.2	0.3	0.4
90	0.81	0.66	0.56	0.51
80	0.84	0.70	0.62	0.57
60	0.88	0.77	0.69	0.65
50	0.90	0.80	0.73	0.69
40	0.92	0.82	0.76	0.72
20	0.95	0.89	0.84	0.81
10	0.97	0.92	0.88	0.86

R-R: Análisis cuantitativo de las distorsiones: Discusión

- Permite que varíe el stock de capital
 - ▶ Se pone impuesto de 40% a la mitad de las empresas
 - ▶ $\downarrow K$, $\downarrow w$, $\downarrow E$. Mayor caída en output, pero menor caída en TFP que en el caso anterior
 - ▶ El efecto en la acumulación de capital hace caer el producto, pero como existe menos reasignación a firmas poco productivas por no haber subsidio, TFP cae menos
- Impuestos al capital
 - ▶ Hay más re-asignación de capital que de producción
 - ▶ Ahora cambia la masa de empresas que opera
 - ▶ el nivel de subsidios necesarios para mantener el stock de capital es menor
 - ▶ En este caso se distorsionan los ratios k/L

Storesletten, Telmer y Yaron (JME 2004): Consumption and Risk Sharing over the Life Cycle

STY: Motivación

- El paper se centra en entender la desigualdad en consumo
- 3 hechos se destacan de la desigualdad de consumo e ingreso
 - ▶ La desigualdad de ingreso y consumo crece considerablemente entre la edad 23 y 60
 - ▶ La desigualdad de consumo crece menos que la desigualdad de ingreso
 - ▶ La desigualdad de consumo e ingreso crecen (casi) de forma lineal
- Los autores descomponen el riesgo de ingreso provenientes de 2 fuentes
 - ▶ Riesgo al nacer (empezar a trabajar en el modelo)
 - ▶ Riesgo a lo largo de la vida laboral
- Entender qué afecta más el bienestar puede tener implicancias de política muy diferente
por qué? Cómo podría asegurar un individuo un riesgo u otro?

STY: Evidencia

- Los datos de ingreso provienen de la PSID (Panel Study on Income Dynamics)
- Los datos de consumo provienen de la CEX (Consumer Expenditure Survey)
- El gasto en consumo es de bienes no durables y no médicos
- La variable ingreso es el salario antes de impuestos más seguro de desempleo, compensación a trabajadores, transferencias de familiares que no están en el hogar y otros.
- Como no se modela explícitamente estas fuentes alternativas de ingreso no se podría captar el nivel de aseguramiento que ellas proveen
- Incluyen jefes de hogar hombres y mujeres

STY: Evidencia

- Se identifica a un hogar con la edad del jefe de familia h y su cohorte c
- El logaritmo del ingreso normalizado por la media de una familia i , de edad h y cohorte c es: $y_{ih}^c = u_{ih} + x_{ic}$
- u_{ih} y x_{ic} representan shocks de media cero a la cohorte y a la edad
- Se recupera la varianza de los shocks u_{ih} y x_{ic} , denominadas b_h y a_c respectivamente a partir de una regresión de variables dummy
- Re-escalamos los efectos edad para que, en promedio, los coeficientes matcheen la varianza no condicionada de alguna edad de referencia (edad 42)
- Se denota a los efectos edad re-escalados como b_h^*
- La solución al siguiente sistema de ecuaciones son los estimadores de OLS

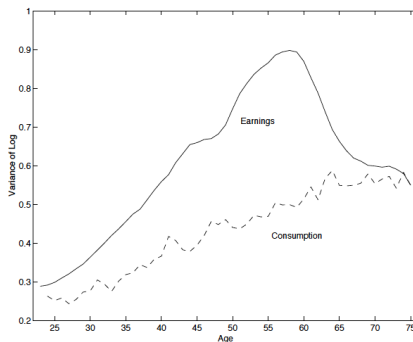
$$\begin{aligned} E[(y_{ih}^c)^2 | h] - \bar{a} - b_h &= 0, & \text{H such moments} \\ E[(y_{ih}^c)^2 | c] - \bar{b} - a_c &= 0 & \text{C such moments} \\ b_h + (m - b_{42}) - b_h^* &= 0 \\ E[(y_{ih}^c)^2 | h = 42] - m &= 0 \end{aligned} \tag{A1}$$

- $b_h^* = Var(u_{ih}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\eta^2 \sum_{j=0}^{h-1} \rho^{2j} + \sigma_\epsilon^2$

STY: Evidencia

- La figura 1 muestra los b_h^* , esto es la varianza neta de los efectos cohortes
- Note que el ingreso y el consumo aumentan con la edad. Solo el ingreso decrece a partir de un punto
- A la edad 20 ambos tienen niveles de desigualdad similares
- La tasa de crecimiento es aproximadamente lineal

Figure 1
Cross-sectional Variance by Age



STY: Evidencia: ¿ Qué explican estos patrones?

- Para que la desigualdad de ingreso aumente con el tiempo se necesita persistencia en el proceso de ingresos
- El aumento en la desigualdad de consumo es señal de que los agentes no pueden asegurarse perfectamente
- Al mismo tiempo, el desvío en la evolución de la varianza de ingreso y consumo es señal de cierto nivel de aseguramiento

STY: Evidencia: Parametrización del ingreso

- Suponemos que el componente idiosincrático de edad u_{ih} lo podemos escribir como:

$$u_{ih} = \alpha_i + \epsilon_{ih} + z_{ih}$$

$$z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$$

- En esas ecuaciones α es un efecto fijo, z_{ih} es un shock permanente, y ϵ_{ih} es un shock transitorio
- Las distribuciones de estos componentes son:

$$\alpha_i \sim N(0, \sigma_\alpha^2); \epsilon_{ih} \sim N(0, \sigma_\epsilon^2); \eta_{ih} \sim N(0, \sigma_\eta^2); z_{i0} = 0$$

- Esto implica que la $Var(u_{ih}) = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2 + \sigma_\eta^2 \sum_{j=0}^{h-1} \rho^{2j}$
- Si $|\rho| < 1$ el sumatorio del último término converge a $\sigma_\eta^2 / (1 - \rho^2)$
- $\sigma_\alpha^2 + \sigma_\epsilon^2$ se puede identificar a partir del punto de corte en la ordenada al origen de la varianza del ingreso
- σ_η^2 se identifica con la pendiente de la varianza del ingreso
- ρ se identifica con la curvatura de la varianza del ingreso

STY: Modelo

- La economía está poblada por H generaciones
- Cada generación consiste en un continuo de agentes
- La vida de una persona es incierta
- ϕ_h es la probabilidad no condicionada de sobrevivir hasta la edad h , con $\phi_1 = 1$
- $\xi_h = \phi_h / \phi_{h-1}$ es la probabilidad de sobrevivir hasta la edad h dado que está vivo en la edad $h - 1$
- La proporción de población en cada edad-cohorte es fija en el tiempo.
- La población crece a una tasa constante
- Preferencias: $E \sum_{h=1}^H \beta^h \phi_h U(c)$, con $U(c) = c^{1-\gamma} / (1 - \gamma)$
- Los agentes nacen a la edad 22 y se retiran (si sobreviven) a la edad 65.
- Antes de retirarse, un individuo de edad h recibe una dotación anual n_h de horas de trabajo
- El ingreso laboral está dado por $w * n_h$

STY: Modelo

- $\log n_h = \kappa_h + \alpha + z_h + \epsilon_h$ donde
 - ▶ κ_h gobierna el perfil de ingresos promedios por edad,
 - ▶ α es un efecto fijo determinado al nacer,
 - ▶ ϵ_h es un shock transitorio que se recibe cada período y
 - ▶ z_h es un shock persistente que sigue un proceso AR(1)
- Normalizamos el shock n tal que $E(n) = 1$
- Después del retiro los agentes reciben una pensión que es una fracción $B(\bar{n})$ de su ingreso promedio.
- B es la tasa de reemplazo y $\bar{n}$ al ingreso promedio indexado
- Las pensiones se financian con un impuesto τ al ingreso
- Existe un único activo, capital, que paga R más una prima por sobrevivir.
- Producción: $Y = ZK^\theta N^{1-\theta}$. Z es el nivel de tecnología y crece para que la economía crezca en estado estacionario a tasa g
- La ley de movimiento del capital $K' = Y - C + (1 - \delta)K$

STY: Modelo: Problema de la familia

- V_h es la función valor para un agente de edad h , dado un R constante y W creciendo a la tasa g . Definimos $V_{H+1} = 0$
- Al tener crecimiento, tenemos que normalizar, lo que implica ajustar el factor de descuento $\hat{\beta} = \beta(1+g)^{1-\gamma}$
- El problema de optimización de un agente es

$$V_h(\alpha, z_h, \varepsilon_h, a_h, \bar{n}_h) = \max_{a'_{h+1}} \left\{ U(c_h) + \hat{\beta} \xi_{h+1} E [V'_{h+1}(\alpha, z'_{h+1}, \varepsilon'_{h+1}, a'_{h+1}, \bar{n}'_{h+1})] \right\}$$

subject to the following constraints. Before retirement,

$$\begin{aligned} c_h + (1+g) a'_{h+1} &\leq a_h R / \xi_h + n_h (1-\tau) W \\ a'_{h+1} &\geq \underline{a}(\alpha, z, h) , \\ \bar{n}'_{h+1} &= \bar{n}_h + n_h / I , \end{aligned}$$

- $\underline{a}(\alpha, z, h)$ es una restricción de crédito específica a los estados (α, z, h)
- I son los años que quedan para retirarse
- Luego de jubilarse, el ingreso laboral se cambia por la pensión $B(\bar{n}_h)W$ y $\bar{n}'_{h+1} = \bar{n}_h$

STY: Modelo: Definición de equilibrio

- La definición es estándar
- Son precios, decisiones individuales, variables agregadas y la distribución de agentes en el espacio, tal que dado las decisiones de los agentes son solución al problema de maximización, los precios están dados por las Pmg, el presupuesto del gobierno está en equilibrio, la distribución de agentes es estacionaria y las cantidades de las variables agregadas surgen de agregar decisiones individuales.

A stationary equilibrium is defined as prices, R and W , a set of cohort-specific functions, $\{V_h, a'_{h+1}\}_{h=1}^H$, aggregate capital stock K and labor supply N , and a cross-sectional distribution μ of agents across ages, idiosyncratic shocks, asset holdings, and past earnings, such that (a) prices W and R are given by the firm's marginal productivity of labor and capital (i.e., market clearing for capital and labor), (b) individual optimization problems are satisfied (so that $\{V_h, a'_{h+1}\}_{h=1}^H$ satisfy equations (5)), (c) the pension tax τ satisfies the pay-as-you-go budget constraint $W \int_S B(\bar{n}) d\mu = WN(1-\tau)$, (d) the distribution μ is stationary, given individual decisions, and (e) aggregate quantities result from individual decisions: $K = \int_S a_h d\mu$ and $N = \int_S n_h d\mu$. Because our economy does not feature aggregate shocks and preferences are of the CRRA class, there exists a unique stationary equilibrium, and any initial distribution eventually converges to μ (Huggett (1993)).

STY: Calibración

- El período en el modelo es 1 año
- Agentes entran en la economía a la edad 22, se retiran a los 65 y mueren a los 100 si sobrevivieron
- Tasas de mortalidad se eligen para matchear las de las mujeres en US en 1991
- Crecimiento poblacional se fija en un 1%
- La tasa de crecimiento de los salarios se fija en $g = 1.5\%$
- Participación del capital $\theta = 0.4$ y tasa de depreciación $\delta = 0.109$
- El coeficiente de riesgo $\gamma = 2$
- $\beta = 0.962$
- Para el proceso idiosincrático: $\rho = 1$, $\sigma_{\alpha}^2 = 0.2105$, $\sigma_{\eta}^2 = 0.0161$ y $\sigma_{\epsilon}^2 = 0.063$.
- Note que no utilizan el $\rho = 0.9989$ que habían estimado, esto es por conveniencia computacional

STY: Calibración

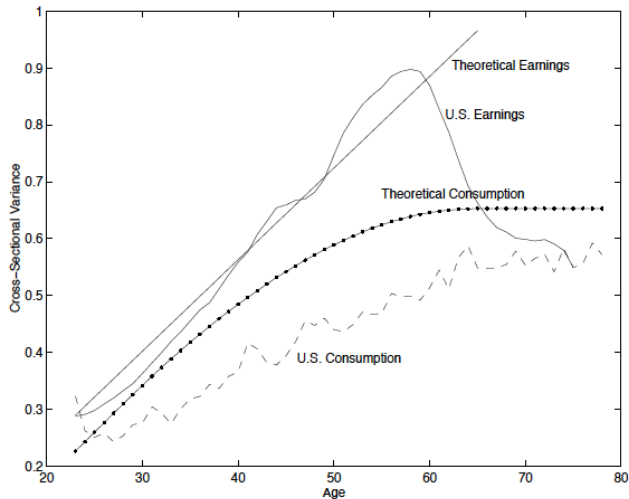
- Para el shock transitorio se asume un proceso de markov i.i.d de 2 estados $\{+/- 0.251\}$
- Para el efecto fijo toma 2 valores $\{+/- 0.459\}$
- El proceso autoregresivo se aproxima con un proceso de Markov de 31 estados. Las innovaciones η se asumen i.i.d. con realizaciones $\{+/- 0.127\}$
- La restricción de crédito se elige para que los agentes no puedan pedir más que el ingreso esperado el próximo período $-We^{\kappa_{h+1}+\alpha+z}$
- Pensiones:

$$B(\bar{n}_h) = \begin{cases} 0.9 & \text{para } \bar{n} \leq 0.3 \\ 0.27 + 0.32\bar{n} & \text{para } \bar{n} \in (0.3, 2] \\ 0.81 + 0.15\bar{n} & \text{para } \bar{n} \in (2, 4.1] \\ 1.1 & \text{para } \bar{n} > 4.1 \end{cases}$$

STY: Resultados

- Benchmark es el modelo sin pensiones
- El modelo es capaz de capturar 2 aspectos de los datos:
 - ▶ La desigualdad del consumo es menor a la del ingreso para todas las edades
 - ▶ La pendiente del perfil de consumo es menor a la del perfil de ingresos
- Cuantitativamente el modelo produce un exceso de crecimiento en la desigualdad de consumo
- Esta diferencia entre modelo y dato puede interpretarse como un mecanismo de aseguramiento presente en los datos pero no en el modelo
- ¿ Cuánto debería reducirse la varianza condicionada del shock permanente y transitorio para obtener el crecimiento en la desigualdad del consumo de los datos?
 - ▶ 20%. Es decir, $\sigma_{\eta} = 0.0129$ y $\sigma_{\epsilon} = 0.05$

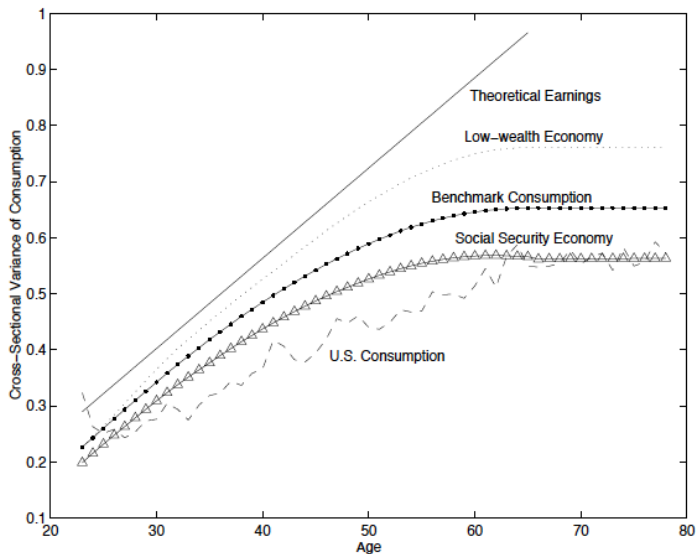
STY: Resultados



STY: Resultados: El rol de la riqueza y seguridad social

- En el benchmark la única forma de asegurarse es a través de self-insurance
- A nivel agregado el stock de riqueza acumulado por los trabajadores es lo que determina el nivel de self-insurance alcanzable
- Ejercicio $\rightarrow$ Disminuimos el nivel de riqueza agregado a la mitad disminuyendo β . Todas las otras variables se mantienen constantes
 - ▶ La desigualdad del consumo aumenta un 17%
- Al introducir el sistema de seguridad social la desigualdad de consumo cae
 - ▶ En este caso el $\uparrow$ de la desigualdad de consumo observado en los datos
- ¿Por qué el perfil de consumo es cóncavo?
 - ▶ Se debe a la acumulación de riqueza financiera a lo largo de la vida
 - ▶ Joven, riqueza es básicamente capital humano, baja riqueza financiera
 - ▶ Un shock permanente a los ingresos de joven tiene un impacto grande en la riqueza total y por lo tanto en el consumo
 - ▶ Cerca del retiro, mucha riqueza financiera comparado al cap. humano.
 - ▶ Shock permanente al ingreso por lo tanto tiene poco efecto en las decisiones de consumo

STY: Resultados



STY: Resultados: ¿Qué es más importante para la desigualdad de consumo?

- Persistencia
 - ▶ Es necesaria para generar el nivel de desigualdad observado en los datos. $\rho > 0.91$
- Restricción crédito
 - ▶ Tienen un efecto pequeño.
 - ▶ Si la removemos del todo, casi no cambia la desigualdad de consumo
 - ▶ Si impedimos que se pueda pedir prestado, la desigualdad aumenta 12% explicado principalmente por los agentes jóvenes
- Aversión al riesgo
 - ▶ Si $\uparrow \gamma$, los agentes ahorran más y $\downarrow$ la desigualdad del consumo
 - ▶ Ejercicio: $\uparrow \gamma$ y $\downarrow \beta$ para mantener el nivel de riqueza agregada
 - ▶ En este caso el perfil se vuelve más lineal. Los agentes acumulan más riqueza de jóvenes y menos de mayores.
 - ▶ La desigualdad crece más despacio para los agentes jóvenes pero más rápido para los mayores

STY: Resultados: ¿Qué es más importante para la desigualdad de consumo?

- Riqueza inicial

- ▶ En el modelo los agentes nacen con 0 riqueza financiera
- ▶ Si aumentamos la dispersión de la riqueza financiera al nacer, pero mantenemos el promedio en 0, la desigualdad de consumo aumenta para las cohortes 23-29 pero decrece para el resto
- ▶ La magnitud de estos cambios no es grande

- Anualidades

- ▶ El modelo benchmark tiene mercados perfectos de anualidades
- ▶ Si eliminamos estas anualidades y quitamos todos los activos al morir (manteniendo el nivel de riqueza agregado constante) hace al perfil de consumo menos cóncavo
- ▶ El tamaño de este efecto es chico

STY: Shocks durante el ciclo de vida vs efectos fijos

- ¿Cuál es el costo de no poder asegurarse contra los shocks a lo largo del ciclo de vida?
 - ▶ Modelamos un ingreso determinístico pero mantenemos los efectos fijos
 - ▶ El consumo equivalente que hace indiferente a este agente es de 27%
 - ▶ El agente está dispuesto a resignar hasta 27% de su consumo por no enfrentar los shocks durante el ciclo de vida
- ¿Cuán importante son estos shocks comparados con los efectos fijos?
 - ▶ Modelamos una economía donde no hay varianza en el efecto fijo
 - ▶ El consumo equivalente que hace indiferente a este agente es de 20%

STY: Shocks durante el ciclo de vida vs efectos fijos

- Otra forma de medir la importancia de los efectos fijos
 - ▶ Denotemos la utilidad realizada en un path aleatorio como
$$w(\alpha, \eta, \epsilon) = \sum_{h=1}^H \beta^h \phi_h U(c_h)$$
 - ▶ La media condicional es la función valor condicional a un valor de α ,
$$V_\alpha = E(w|\alpha)$$
 - ▶ La varianza total de la utilidad realizada se puede descomponer como una varianza atribuible al efecto fijo y la varianza promedio condicional al efecto fijo
$$Var(w) = Var(E[w|\alpha]) + E(Var[w|\alpha]) = Var(V_\alpha) + E(Var[w|\alpha])$$
 - ▶ Los autores encuentran que $Var(V_\alpha)/Var(w) = 0.47$
 - ▶ Los efectos fijos explican un poco menos de la mitad de la varianza en la utilidad a lo largo de la vida.
- Keane and Wolpin encuentran que el efecto fijo explica aprox. 0.90
 - ▶ No tienen shocks persistentes, solo i.i.d a lo largo de la vida
 - ▶ Sólo consideran las edades 16 a 26